

辽宁大学信息学院实验报告

实验题目 欧姆定律及伏安法测电阻 专业、班级 计算机类 6 班
编 号 _____ 姓 名 曾宇宸
2020 年 10 月 26 日

一、实验任务

1. 验证欧姆定律
2. 再次熟悉伏特计、安培计和分压电路用法。
3. 分析伏安法测电阻的系统误差。
4. 测绘电阻的伏安特性曲线。
5. 用作图法处理数据，求出电阻值并修正。

二、实验器材

直流毫安计，直流伏特计，滑动变阻器，直流稳压电源，开关，导线，待测电阻。

三、实验要求

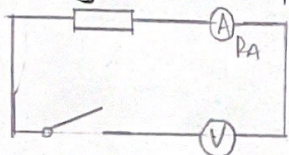
1. 写出实验方案。
 - ① 实验原理。
 - ② 画出测量电路图
 - ③ 拟出实验步骤。
 - ④ 列出数据表格。
2. 测量并绘出电阻伏安特性曲线（V-A 图）
3. 从图上测出电阻阻值，再求出修正值。

实验报告

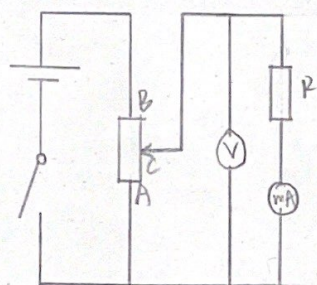
四.

1. 安培表内接法. (适用于 R_x 较大时)

$$U_{\text{测}} = U_x + U_A, R_{\text{测}} = \frac{U_{\text{测}}}{I_{\text{测}}} = \frac{U_x + U_A}{I_x} = R_x \left(1 + \frac{R_A}{R_x} \right)$$



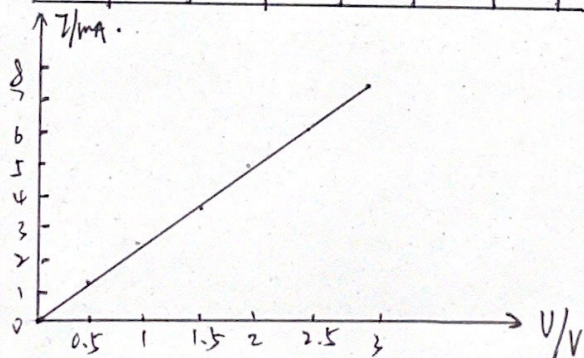
内接法测量电路图.



内接法实验数据.

U/V	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3.
I/mA	0	1.21	2.49	3.76	5.01	6.28	7.51
R/Ω	-	413.2	401.6	398.9	399.2	398.1	399.5

$$R_{\text{内}} = \frac{\sum_{i=1}^7 R_i}{7} \approx 401.7 \Omega$$



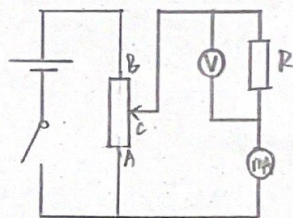
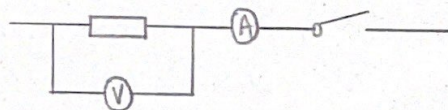
$$\Delta E_{\text{内}} = \left| \frac{R_{\text{测}} - R_x}{R_x} \right| \approx 0.44\%$$

辽宁大学信息学院实验报告

实验题目 欧姆定律及伏安法测电阻 专业、班级 计算机类6班
 编号 姓名 隋宇宸
 2020 年 10 月 26 日

2. 电阻表外接法.

$$R_{测} = \frac{U_{测}}{I_{测}} = \frac{U_x}{I_x + I_V} = \frac{U}{I} \left(1 + \frac{I_V}{I_x}\right)^{-1} \approx R_x \left(1 + \frac{R_x}{R_V}\right)^{-1}$$

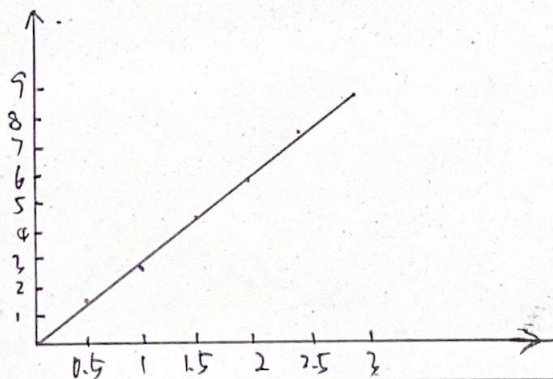


外接法实验数据.

U/V	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
I/mA	0	1.42	2.88	4.33	5.80	7.28	8.72
R/Ω	/	352.1	347.2	346.4	346.8	343.4	344.0

$$R_{外} = \frac{\sum R_i}{7} = 346.3 \Omega$$

$$\Delta E_{外} = \left| \frac{R_{测} - R_x}{R_x} \right| \times 100\% \approx 11.8\%$$



五. 实验步骤

1. 按接线规则对电路进行连线。
2. 调节滑动变阻器阻值, 改变电压表示数, 记录表中。
3. 计算 R 值进行误差分析, 同时作伏安特性曲线。

六. 误差分析

1. 电表分流: 电压表分流, 电源本身也有内阻。
2. 仪器自身存在误差, 数据不精确。
3. 计算时取小数点后两位, 存在误差。

七. 预习思考题

1. 什么是线性元件:

是一种电子元件, 在电子电路中与电流或电压有线性关系。

2. 什么是分压电路接法:

在电路中并联接入滑动变阻器, 一部分与对象并联, 一部分串联在外部。

3. 伏安法测电阻的两种分压电路接法有何区别?

一种内接, 一种外接。

4. 伏安法测电阻产生系统误差的原因:

电流表, 电压表分压。